CallMeMaybe

Identificação de operadores ineficientes

Projeto final de análise de dados • Telefonia virtual

O PROBLEMA

Como identificar um operador ineficiente

01

Chamadas perdidas

Muitas chamadas recebidas, internas ou externas, que o operador não atende.

02

Tempo de espera

Clientes esperando tempo demais nas chamadas recebidas antes de serem atendidos.

03

Baixa produtividade

Poucas chamadas ativas feitas, no caso de operadores responsáveis por chamadas de saída.

A empresa quer que supervisores consigam identificar esses operadores dentro do produto.

OS DADOS

O que tínhamos disponível

53.902	732	1.092	4
registros de chamadas	clientes cadastrados	operadores distintos	meses de dados (ago–nov/2020)

Antes de qualquer análise, tratamos:

- 4.900 linhas totalmente duplicadas (9% da base), removidas
- Chamadas sem operator_id (15%): quase todas são chamadas nunca atendidas, mantidas na contagem geral mas fora da análise por operador
- Durações extremas de chamada, limitadas ao percentil 99 para não distorcer médias
- Base final de 363 operadores com volume suficiente (10 ou mais chamadas recebidas) para análise confiável

METODOLOGIA

Indicadores e hipóteses testadas

H1 Existe um grupo de operadores com taxa de chamadas perdidas bem acima da média

H2 Espera longa nas chamadas recebidas anda junto com mais chamadas perdidas

H3 Baixo volume de chamadas ativas também indica pior desempenho geral

H4 A taxa de chamadas perdidas muda conforme o plano tarifário do cliente

Índice composto de ineficiência

Combina as três métricas em um único ranking: taxa de chamadas perdidas e tempo de espera pesam a favor da ineficiência, volume de chamadas ativas pesa contra.

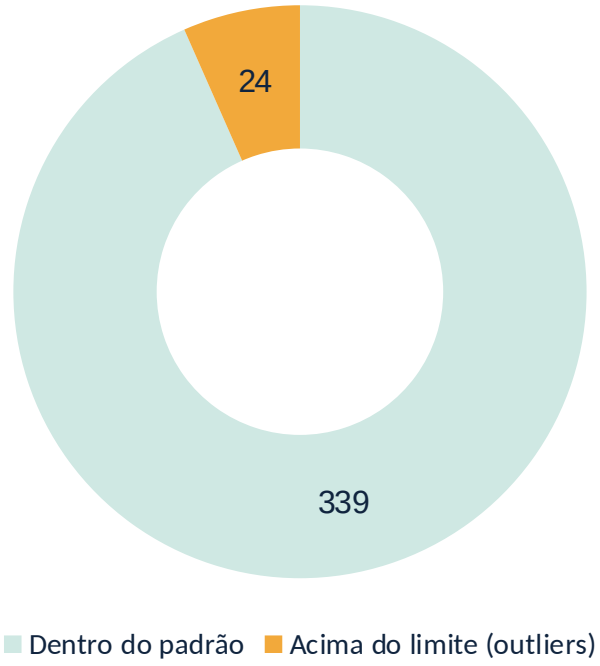
Teste estatístico usado

Mann-Whitney U, correlação de Spearman e Kruskal-Wallis, escolhidos por lidar bem com distribuições assimétricas.

RESULTADOS, PARTE 1

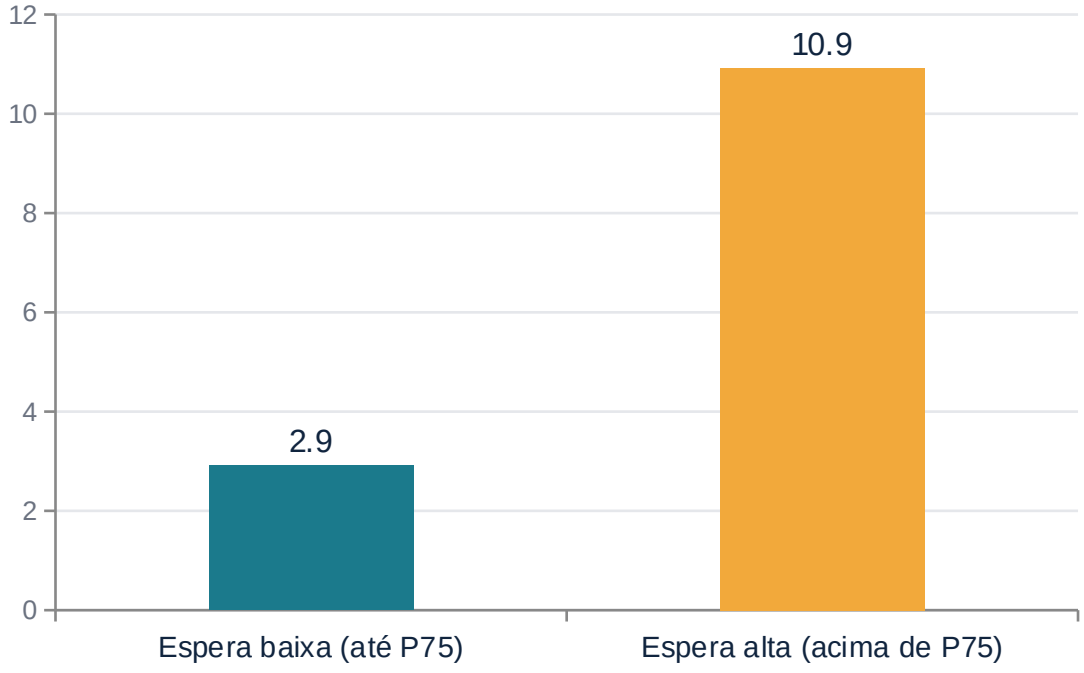
Existe um grupo destacado, e a espera importa

H1 · Operadores fora do padrão



24 de 363 operadores (7%) têm taxa de chamadas perdidas acima do limite estatístico normal.

H2 · Taxa de chamadas perdidas por tempo de espera

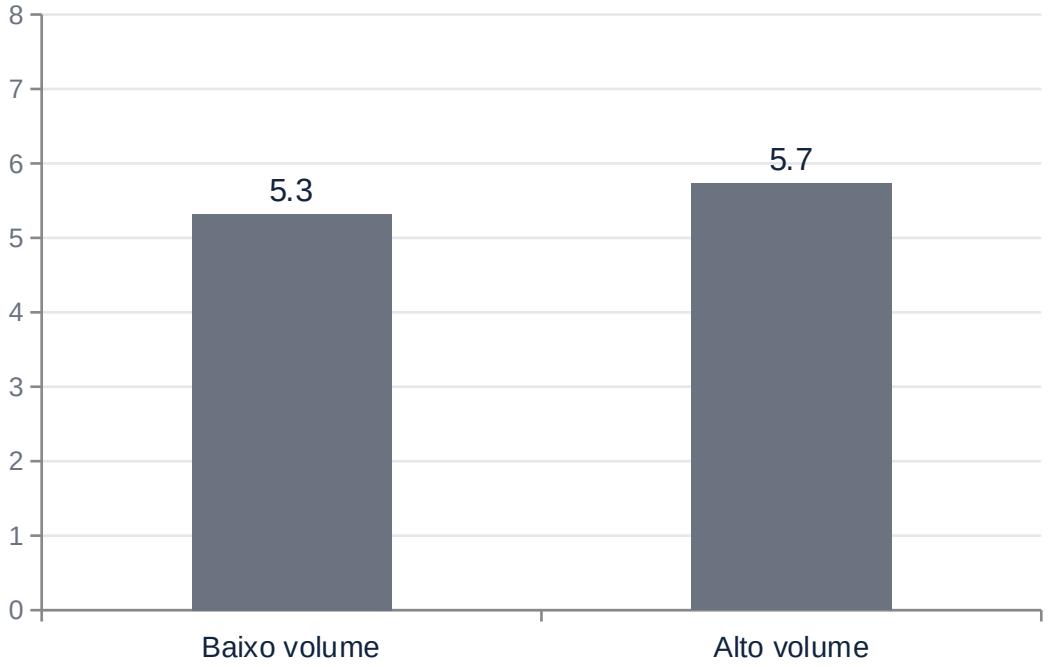


Correlação de 0,41 (p < 0,0001). Quem espera mais também perde mais chamadas.

RESULTADOS, PARTE 2

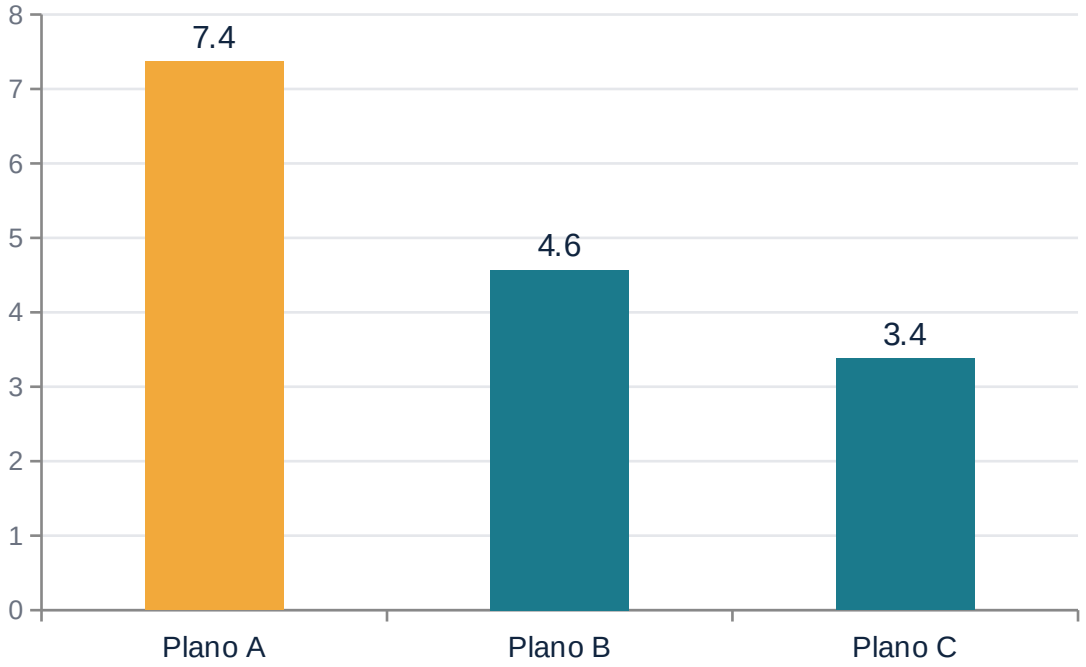
Produtividade à parte, plano tarifário importa

H3 · Volume de chamadas ativas (não confirmada)



Sem diferença estatística (p = 0,93). Baixa produtividade parece ser um problema separado.

H4 · Taxa de chamadas perdidas por plano



Diferença estatisticamente significativa (Kruskal-Wallis, p = 0,0068). Plano A tem a pior média.

RANKING

Prioridade alta no índice de ineficiência

O índice agora usa o percentil de cada operador em chamadas perdidas, tempo de espera e chamadas ativas, isso evita que um único caso extremo distorça a escala. O corte é o percentil 90, os 37 operadores no topo (10% de 363) entram como prioridade alta.

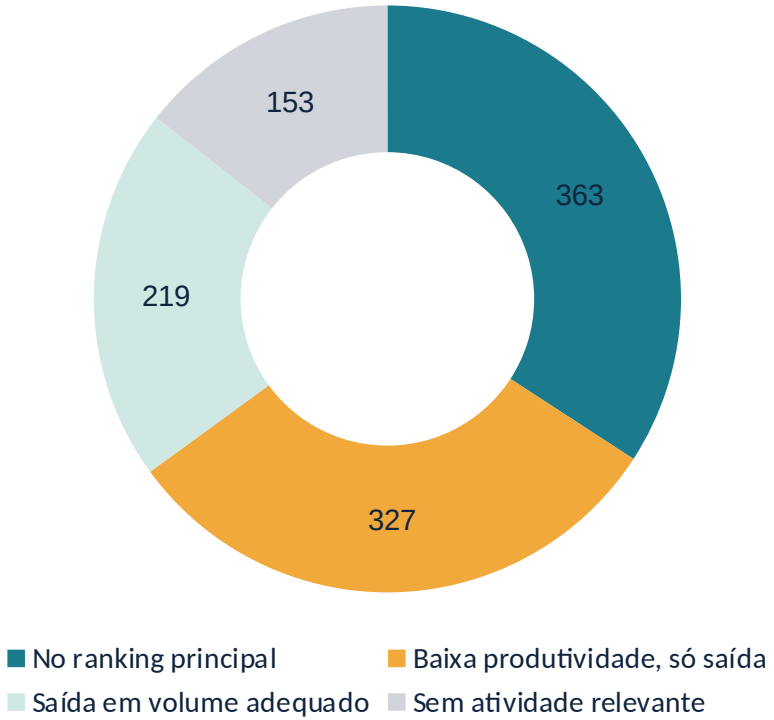
Operador	Chamadas perdidas	Espera média	Chamadas ativas	Índice (percentil)
919206	38,9%	409 s	1	1,75
919204	33,3%	832 s	9	1,71
948286	13,5%	135 s	0	1,64
919164	25,0%	334 s	10	1,64
919166	28,6%	402 s	20	1,62

Limite do índice para prioridade alta, 1,15 (percentil 90). Os 37 primeiros são os casos a priorizar na conversa com os supervisores.

O QUE FICA DE FORA DO RANKING

Duas listas, não uma só

O ranking principal exige 10 chamadas recebidas ou mais, isso deixa 699 dos 1.062 operadores de fora, entre eles quem só faz chamada de saída.



363 Tem 10 chamadas recebidas ou mais, entram no ranking principal por chamadas perdidas e espera.

327 Só fazem chamada de saída, com volume abaixo da mediana geral, possivelmente ineficientes por baixa produtividade.

219 Também só fazem saída, mas com volume adequado, não indicam problema.

153 Sem volume relevante em nenhuma das duas frentes, fora de qualquer uma das duas listas.

O supervisor precisa de duas listas, os 37 de prioridade alta no ranking, e os 327 de baixa produtividade em chamadas de saída, que o funil de chamadas recebidas não cobre.

CONCLUSÕES

Três das quatro hipóteses se confirmaram

- Existe um grupo claro de operadores acima do padrão em chamadas perdidas, cerca de 7% do total, e é neles que a funcionalidade deve focar primeiro
- Espera longa e chamadas perdidas caminham juntas, então reduzir o tempo de espera deve ajudar nos dois indicadores ao mesmo tempo
- Baixa produtividade em chamadas de saída não está ligada aos outros problemas, precisa de um tratamento à parte, e afeta 327 operadores que o ranking principal não cobre
- Com o índice em percentil e o corte no percentil 90, o supervisor tem uma lista concreta de 37 operadores de prioridade alta para olhar primeiro
- Clientes do plano A convivem com operadores proporcionalmente menos eficientes, vale levar essa descoberta ao time de produto

Próximos passos: montar o dashboard e o relatório final com esses resultados.